El cubo de espejos, la unidad autorreferenciada y P frente a NP

Solicitud de revisión independiente · Programa de Geometría Relacional
Le Matt Ansatz Di Ego · 30 de octubre de 2026 · edición ampliada con T-EXT-01
Repositorio: https://github.com/EndlessMonkeyProyect/programa-geometria-relacional

La solicitud en breve

Pedimos revisar el **recorrido construido**, desde su determinante ontológico hasta las realizaciones lógico-matemáticas y el problema del costo en 3-coloración. Su punto de partida es una unidad entendida como **espacio autorreferenciado, definido por el radio de las relaciones que la sostienen**. La incertidumbre expresa la indefinición de su naturaleza respecto de una referencia y una consulta; no es un objeto que se agregue a la unidad.

La caja de espejos permite examinar reflexión, foco, interior/exterior, normalización y cambios de referencia. Los laboratorios de esferas y circuitos, la aritmética modular de R–01 y los desarrollos R4, R5, R6, T-EXT-01 y R–04 realizan partes del recorrido bajo contratos distintos. En la rama P frente a NP la pregunta se vuelve comprobable: **¿qué distinciones deben preservarse, recuperarse o certificarse cuando cambian las relaciones de una instancia, y cuál es el costo integral de hacerlo?**

No solicitamos que se acepte una correspondencia por su poder explicativo. Pedimos evaluar **las definiciones, hipótesis, demostraciones, datos reproducibles, correspondencias y barreras** por sus propios criterios. Una revisión que identifique una equivalencia conocida, una hipótesis ausente, una operación mejor definida o un contraejemplo en una sola sección ya es una contribución.

Resultado incorporado. T-EXT-01 prueba una cota de $\lfloor n^2/4 \rfloor$ bits para firmas autosuficientes que responden todas las continuaciones exteriores D_{uv} sobre una familia bipartita con interfaz total. Es una cota informacional cuadrática, no un límite de tiempo ni una prueba sobre P frente a NP.

Convención de alcance. [O] es formulación ontológica; [T] proposición con prueba bajo hipótesis; [C] resultado clásico identificado; [E] verificación finita reportada o adjunta; [I] correspondencia interpretativa; [A] pregunta o conjetura abierta. Una relación entre laboratorios no se considera una implicación matemática hasta declarar un mapa que conserve las operaciones y los observables pertinentes.

1. El hilo: unidad, referencia, radio y naturaleza relacional [O]

Una unidad **no surge necesariamente de un encuentro de imágenes**. Se reconoce como espacio autorreferenciado porque existe una organización de relaciones que define su propio ámbito de comparación. Llamamos **radio relacional** al alcance de esa organización: qué relaciones participan en la referencia que la reconoce y sostienen su continuidad. Este radio no es obligatoriamente una distancia euclidiana, una superficie material o un valor numérico único. Cada realización debe declarar cómo se determina.

La **incertidumbre contextual** no constituye otra entidad. Expresa las distinciones sobre la naturaleza de una unidad que permanecen abiertas desde el marco y la consulta considerados. Una mirada exterior puede reconocer la unidad y, simultáneamente, no determinar su interior; una mirada interior dispone de relaciones que esa firma exterior no contiene.

Una **reflexión** establece relaciones entre manifestaciones y referencias. Dos recorridos de sentido opuesto pueden llegar a un mismo foco; compartir la observación de posición no obliga a compartir orientación, procedencia o fase. El foco puede pertenecer al propio sistema. Por tanto, el encuentro es una **consulta a la**

referencia, no una prueba automática de que haya nacido una unidad ni de que se haya acreditado su cierre en sí.

La **normalización** expresa cómo se comparan referencias o escalas diferentes preservando las relaciones declaradas. El **cierre en sí** nombra la continuidad de una organización autorreferenciada: para someterlo a prueba se deben definir referencia interna, transformaciones admisibles y observables que permanecen compatibles. Una unidad puede a su vez participar en otra unidad mayor sin perder necesariamente su información interior. Así aparece la estructura de **unidades de unidades**.

Esta es la genealogía de lenguaje que proponemos examinar:

unidad → autorreferencia → radio relacional → incertidumbre relativa → reflexión → normalización → cierre en sí → composición de unidades.

El orden expresa un hilo de investigación, no un teorema causal de física. La singularidad, entendida en este marco como unidad cuya naturaleza no queda completamente determinada desde una referencia exterior, tampoco se identifica automáticamente con una singularidad de relatividad general. **La validez de las proposiciones matemáticas de las secciones siguientes depende de sus definiciones e hipótesis explícitas, no de aceptar esta lectura ontológica.** La ontología determina las preguntas y la genealogía del programa; las demostraciones se evalúan en sus propios modelos.

Qué solicitamos comprobar de esta capa

Queremos saber qué nociones existentes (sistemas de transición con interfaz, teoría de cocientes, equivalencia observacional, composición relacional) pueden representar con precisión este lenguaje, **sin confundir la unidad con la mera clase de estados que un observador no distingue**. El programa no necesita bautizar otra entidad para una noción ya representada; necesita especificar el vínculo entre su referencia interna y las operaciones que permiten reconocerla.

2. La caja de espejos: reflexión, órbitas y cambio de referencia [C/T/I]

En la sección unidimensional de O59, con dos espejos ideales en 0 y $L>0$, las reflexiones son

$$s_0(x)=-x\,,\,s_L(x)=2L-x\,.$$

Generan las transformaciones $x\mapsto\pm x+2kL$ para $k\in Z$. La firma

$$\rho_L(x)=dist(x\,,2L\,Z)$$

caracteriza exactamente las órbitas del grupo declarado: $\rho_L(x)=\rho_L(y)$ si y solo si $x\,,y$ pertenecen a la misma órbita. Es una **firma de órbita** para una pregunta geométrica específica, no toda la naturaleza interior de una unidad.

Falsador de actualización de referencia. Para $L=1$, $x=1/4$ e $y=9/4$ comparten firma $1/4$. Cuando el espejo se desplaza a $L=2$, las firmas son $1/4$ y $7/4$. La información guardada por la firma antigua no determina la nueva. Dos estados que una referencia reunía pueden exigir respuestas diferentes ante un cambio admisible del escenario.

Los laboratorios CME distinguen objetos que no deben mezclarse: el grupo completo de simetrías del tetraedro regular S_4 tiene 24 elementos (sus rotaciones forman A_4, de orden 12); el grupo hiperoctaédrico B_3 tiene 48; otro contrato, el producto libre de cuatro involuciones de CME-001, acumula $2\cdot3^{\ell}-1$ palabras reducidas hasta longitud ℓ. Para el grupo triangular de Coxeter $(2\,,3\,,k)$, el régimen es finito para $k=2\,,3\,,4\,,5$, afín para $k=6$ e

hiperbólico para $k \geq 7$. Las esferas iniciales de crecimiento de $(2,3,6)$ y $(2,3,7)$ coinciden hasta una profundidad finita y luego se separan, aun cuando los órdenes de una de sus relaciones por pares difieren (6 frente a 7).

Lectura del programa. Cerrar, repetir o crecer sin cota en un grupo son propiedades de ese grupo y de sus generadores; no se convierten por analogía en una cota sobre un algoritmo de 3-coloración. El interés es determinar qué objeto matemático *sí* conserva esa distinción entre relaciones locales y comportamiento global.

3. Esferas, C_4 y normalización común: otras realizaciones [O/T/I]

En el laboratorio de esferas, la posición de centros, sus contactos y la elección de relaciones determinan estructuras distintas. Tres centros no alineados determinan un plano; cuatro centros de esferas iguales mutuamente tangentes forman un tetraedro regular; cuatro esferas coplanares con contactos solo periféricos constituyen un circuito diferente. La selección de enlaces es parte del contrato, no una consecuencia de dibujar cuatro objetos.

En el modelo escalar de un circuito C_4 con condición $s_i + s_j = 0$ sobre cada enlace, existe el modo $(a, -a, a, -a)$. Si se exige esa misma condición sobre las seis aristas de K_4, el modo no nulo desaparece. Es una diferencia algebraica exacta entre las **reglas de relación** declaradas, no una ley óptica general.

La rama R–01 añade un control aritmético de continuidad. Para la referencia $\Phi_N(x) = x \bmod N$ y una nueva consulta $d_p(x) = x \bmod p$, con p primo y $\gcd(N, p) = 1$, la referencia común es

$$L = \operatorname{mcm}(N, p) = N\,p.$$

Por el teorema chino del resto, bajo $\gcd(N, p) = 1$ existe un isomorfismo de grupos de residuos:

$$Z/L\,Z \cong Z/N\,Z \times Z/p\,Z.$$

Cada clase módulo N se refina en p clases módulo L y conserva su proyección a la referencia anterior. La **identidad de fases normalizadas**, distinta de la proyección de residuos, es:

$$\frac{j}{N} = \frac{p\,j}{L}.$$

La igualdad anterior compara posiciones de una malla normalizada; **no convierte la aplicación $j \mapsto p\,j$ en una sección de la proyección natural de residuos**. Las actualizaciones afines compatibles pueden conmutar con las proyecciones aunque no sean inyectivas: por ejemplo, la multiplicación por 0 colapsa diferencias. **Compatibilidad entre referencias no equivale a conservación íntegra de todas las distinciones**.

Estos modelos responden a una pregunta común sobre relación, referencia y continuidad. Para afirmar un puente físico o un mismo mecanismo matemático universal será necesario definir qué operaciones se preservan entre los modelos.

4. Contrato lógico-matemático: referencia, consulta y continuación [C/T]

Para una realización declaramos

$$R = (X, Q, C, \Phi, A, \kappa),$$

donde X son estados, $Q : X \to Y$ la consulta, C las continuaciones admitidas, $\Phi : X \to S$ una firma o referencia observable, A las operaciones efectivas y κ el costo de codificar, construir, actualizar, almacenar, consultar y

certificar. Una unidad autorreferenciada puede requerir además referencia **interna** Ψ_U, relaciones R_U y transformaciones T_U: Φ no debe sustituir silenciosamente esa información interna.

Equivalencia por continuaciones (MF-106). Dados los operadores T_c correspondientes a las continuaciones, definimos

$$x \equiv_{Q,C} y \Leftrightarrow Q(T_c x) = Q(T_c y)\ \forall\, c \in C.$$

Si C contiene la identidad y es cerrada bajo composición, Q y las continuaciones descienden al cociente $X/\equiv_{Q,C}$. Es un resultado conocido de equivalencia observacional, emparentado con Myhill–Nerode. Caracteriza exactamente las distinciones que toda representación suficiente para ese contrato debe conservar.

Criterio de actualización (MF-97). Para una transformación $F: X \to X$ existe una operación sobre firmas f con $f \circ \Phi = \Phi \circ F$ si y solo si

$$\Phi(x) = \Phi(y) \Rightarrow \Phi(Fx) = \Phi(Fy).$$

La prueba define $f(\Phi(x)) = \Phi(Fx)$; la implicación garantiza que no depende del representante. Para leer una respuesta hace falta además $Q = d \circ \Phi$. **La existencia de f y d no demuestra que puedan construirse o ejecutarse eficientemente.**

Referencia interna y cierre en sí: contrato candidato [A/T bajo condiciones]. Para evitar que la firma exterior Φ se confunda con la unidad, proponemos examinar una referencia interna $\Psi_U: X_U \to S_U$ y un conjunto declarado de transformaciones internas T_U. Para cada $T \in T_U$, la compatibilidad que debe verificarse es:

$$\Psi_U(Tx) = t_T(\Psi_U(x)), Q = d_Q \circ \Psi_U(Q \in Q_U).$$

Si las transformaciones se componen, sus actualizaciones también deben hacerlo **sobre los estados alcanzables**: $t_{T_2 \circ T_1} = t_{T_2} \circ t_{T_1}$. Deben declararse las relaciones internas R_U cuya preservación se exige y las consultas Q_U que permiten contrastar el reconocimiento interno con el exterior.

Estas igualdades son **condiciones verificables cuando se han definido sus objetos**, no una definición universal de cierre en sí. Admiten realizaciones triviales (por ejemplo $\Psi_U = id$), por lo que no basta su mera existencia para distinguir una unidad autorreferenciada de una codificación de estados. El punto sustantivo de la revisión es identificar una condición no trivial de estabilidad interna y continuidad que siga teniendo sentido cuando cambia una referencia exterior Φ.

5. Interior y exterior: lo que una referencia conserva [T/E]

R5: composición por frontera. Para un grafo H con frontera etiquetada B, definimos

$$\Gamma_H(B) = \{ c \upharpoonright_B : c \text{ es una 3-coloración válida de } H \}.$$

Si dos regiones solo comparten B, sus interiores son disjuntos y no existen aristas adicionales entre ellos, la unión es 3-coloreable exactamente cuando sus firmas de frontera se intersectan. Añadir una arista ab con $a, b \in B$ filtra la firma por $c(a) \neq c(b)$.

Falsador R5-F1 (fuente original). Sobre $V = \{0,1,2,3\}$, frontera $B = \{0,1\}$, tomemos H_1 con aristas $01, 02, 12, 03, 13$ y H_2 con aristas $01, 02, 12, 03$. Ambas tienen seis asignaciones exteriores (las parejas de colores distintos en $0,1$). Al incorporar la misma arista interior 23, H_1 se vuelve K_4 y su firma queda vacía; H_2

conserva seis asignaciones exteriores. La firma exterior era suficiente para **continuaciones exteriores** y resulta insuficiente para esta modificación **interior**. No se pierde una demostración anterior: cambió la familia de continuaciones.

Una interfaz exacta enriquecida para una modificación anunciada $u\,v$ es $\Sigma_H^{u,v}(B)=\{(c\,¿_B, c(u), c(v)) : c \text{ válida}\}$; filtrar $c(u)\neq c(v)$ y proyectar a B reconstruye la firma nueva. Eso demuestra suficiencia semántica, sin acreditar todavía tamaño o costo polinómico universal.

R6: determinante circunstancial. Sea $P_3(G)$ la familia de particiones de V, $|V|\geq 3$, en tres clases independientes no vacías, sin nombres de colores. Para grafos sobre el mismo V:

$$P_3(G \cup H)=P_3(G)\cap P_3(H),\ \Delta_G(e)=P_3(G)\{P\,¿_3(G+e).$$

La arista e es redundante en la circunstancia si $\Delta_G(e)=\varnothing$. La cardinalidad por sí sola no identifica la familia: en cinco vértices los grafos con una única arista 01 y 12 tienen 19 particiones cada uno; una nueva arista 01 deja 19 en el primero y 14 en el segundo.

Separador exacto R6-T3. Si dos grafos tienen familias P_3 diferentes, una partición P presente en uno y ausente en otro permite construir un grafo completo tripartito K_P, cuya única partición admisible en tres clases es P. Incorporarlo distingue la factibilidad de las dos instancias. Por ello dos grafos responden igual ante **todas** las inserciones futuras entre los vértices fijados si y solo si tienen idénticas familias P_3. Ésta es una caracterización exacta de equivalencia contextual, no un algoritmo que la compute en tiempo polinómico.

La clave para el hilo es más precisa que «hay más información»: **qué continuaciones están admitidas determina cuáles diferencias interiores debe preservar la referencia**. El teorema siguiente convierte esta observación en una cota de información para una familia explícita.

T-EXT-01: información mínima para continuaciones exteriores [T/E]

Contrato y alcance. Fijamos $n\geq 2$ vértices etiquetados $V=A\sqcup B$, con $|A|=\lfloor n/2\rfloor$ y $|B|=\lceil n/2\rceil$. Nuestra familia es

$$H_n=\{H_E=(V,E) : E\subseteq A\times B\}.$$

Todos estos grafos son bipartitos y admiten 3-coloraciones. En **esta** prueba, la interfaz exterior contiene **todos los vértices de** V: una continuación puede unir dos vértices nuevos a cualquier par $u\in A, v\in B$. No se afirma que la misma cota valga para una interfaz propia que solo exponga unos pocos vértices interiores.

Para cada par $u\in A, v\in B$, definimos la continuación D_{uv} añadiendo dos vértices nuevos a, b y exactamente las cinco aristas

$$D_{uv}=\{ab, au, av, bu, bv\}.$$

La consulta $Q(H_E\cup D_{uv})$ pregunta si el grafo aumentado es 3-coloreable. Una *firma autosuficiente* $\Phi(H_E)$ debe responder esa consulta para **todos** los pares mediante funciones de lectura d_{uv}, sin acceso adicional al grafo original que no esté contado en la representación:

$$Q(H_E\cup D_{uv})=d_{uv}(\Phi(H_E)).$$

Teorema T-EXT-01 (cota exacta de estados contextuales). Bajo este contrato, toda firma autosuficiente distingue al menos

$$2^{|A||B|} = 2^{\lfloor n^2/4 \rfloor}$$

estados. En una codificación binaria de longitud fija esto exige al menos $\lfloor n^2/4 \rfloor$ bits. Para esta familia, la cota en bits es ajustada: registrar la matriz de adyacencia de los pares $A \times B$ emplea exactamente esa cantidad, sin que ello garantice lectura eficiente para todas las familias de continuaciones posibles.

Demostración. Primero, para todo $E \subseteq A \times B$ y todo par $u\,v \in A \times B$ se cumple

$$H_E \cup D_{u\,v} \text{es 3-coloreable} \Leftrightarrow u\,v \notin E.$$

Si $u\,v \in E$, los cuatro vértices a, b, u, v inducen un K_4 y no admiten tres colores. Si $u\,v \notin E$, coloreamos $A ¿ u \} ¿$ con 0, $B ¿ v \} ¿$ con 1, u y v con 2, y los vértices nuevos a, b con 0 y 1, respectivamente. Esta asignación es válida: las aristas originales solo conectan A con B, $u\,v$ está ausente y las cinco aristas nuevas tienen extremos de distinto color.

Si $E \neq E'$, existe un par $u\,v$ presente exactamente en uno de los dos conjuntos. La continuación $D_{u\,v}$ da respuestas distintas para H_E y $H_{E'}$. Una firma que permitiera responder todas las consultas no puede identificarlos. Hay $2^{|A||B|}$ subconjuntos de aristas, luego igual número de firmas distinguibles. Una codificación fija con b bits representa a lo sumo 2^b estados, de donde $b \geq |A)|B) = \lfloor n^2/4 \rfloor$. ▫

Control independiente [E]. El verificador verificar_T_EXT_01.py ensaya exhaustivamente las 16 instancias sobre cuatro vértices y las 512 sobre seis. Comprueba la equivalencia anterior para los 4 o 9 pares disponibles por instancia: **64** + **4.608** = **4.672 consultas**, sin fallos, y cuenta 16 y 512 firmas de respuesta diferentes, respectivamente. Es una comprobación finita de la prueba general, no su fundamento.

Relación con R5 y R6. R5 distingue lo que una firma de frontera conserva bajo continuaciones exteriores y pierde ante modificaciones interiores; R6 identifica las distinciones necesarias para inserciones de aristas **sin nuevos vértices** sobre V. T-EXT-01 fija otro contrato: **incorporaciones con dos vértices nuevos que pueden contactar todos los vértices de** V. Esta familia de consultas recupera individualmente cada arista de $A \times B$. Así cuantifica una barrera informacional de referencia externa, aun cuando la colorabilidad inicial de toda la familia es fácil.

Límite del resultado. La cota es cuadrática, no superpolinómica. No demuestra una cota de tiempo para 3-coloración general, ni una barrera de memoria adicional si el algoritmo conserva acceso libre al grafo original, ni la misma cota para una frontera pequeña. La construcción se asemeja a argumentos de familias distinguibles, equivalencia contextual y complejidad de comunicación; su prioridad bibliográfica requiere examen independiente. Es una proposición matemática acotada, no una solución de P frente a NP.

6. Orientación, fase y cierre global: el laboratorio R4 [T/E]

Una 3-coloración $c : V \to F_3$ induce sobre cada arista orientada $u\,v$ una tensión $\varepsilon_{u\,v} = c(v) - c(u) \in \{\pm 1\}$. La suma firmada de tensiones sobre cualquier ciclo es cero en F_3. Recíprocamente, tensiones no nulas cuyos periodos sobre una base de ciclos se anulan se integran a una coloración (única salvo una constante global por componente conexa). Esta es la formulación clásica de tensiones modulares sin ceros; la condición de no nulidad mantiene el carácter combinatorio del problema.

Para una superficie cerrada, conexa, orientable y triangulada con dual de caras conexo, R4 distingue cierres de caras y periodos sobre la homología: que cada triángulo cierre no garantiza que la tensión sea un coborde global.

En el toro triangulado periódico $T(n,m)$ del laboratorio se fija la orientación del recubrimiento Z^2 y la expresión local $c(i,j)=i-j\,(mod\,3)$. Sobre una arista que va de (i,j) a $(i+1,j)$ el incremento es $+1$; sobre una que va de (i,j) a $(i,j+1)$ es -1. Por ello, los recorridos fundamentales, orientados en esas direcciones, tienen periodos:

$$H_x=n\,(mod\,3),\ H_y=-m\,(mod\,3).$$

Cuando estos periodos no se anulan, $c(i,j)$ está definida en el recubrimiento, pero **no desciende** a una coloración bien definida del toro periódico. Invertir conjuntamente los signos de la tensión invierte ambos periodos sin cambiar su condición de anulación. Bajo el contrato fijado, $T(n,m)$ es 3-coloreable exactamente cuando $3 \mid n$ y $3 \mid m$; $T(4,4)$ cierra localmente sus caras y sigue siendo incompatible, mientras $T(6,6)$ admite seis coloraciones.

Aquí se materializa una diferencia importante del cubo: **las referencias locales pueden ser coherentes y el recorrido global conservar un residuo**. R4 obtiene una firma pequeña y un procedimiento eficiente para esa familia de toros; no transforma ese resultado en un algoritmo universal para grafos arbitrarios.

7. R–04: consulta indefinida, radio de determinación y certificado [T/E]

Para una fibra de soluciones compatibles F y una pregunta relacional q, R–04 distingue: **indefinición** cuando $F\neq\varnothing$ y $|q(F)|\geq 2$; **determinación** cuando $F\neq\varnothing$ y $|q(F)|=1$; e **incompatibilidad** cuando $F=\varnothing$. En 3-coloración, el bit canónico es $q_{uv}(c)=[c(u)=c(v)]$. Al agregar restricciones las soluciones solo pueden reducirse; una respuesta determinada no cambia a la opuesta sin pasar por incompatibilidad.

En el diamante K_4-e las dos puntas no adyacentes deben compartir el tercer color. Fusionarlas preserva 3-colorabilidad. Una clausura que aplica esa inferencia termina en tiempo polinómico y detecta todas las ruedas impares; no se activa sobre grafos sin triángulos, clase en la que 3-coloración sigue siendo NP-completa.

El **radio de determinación** $\rho(G)$ es el mínimo número de vértices de un subgrafo inducido propio, 3-coloreable, donde algún par no adyacente queda determinado; si no existe, $\rho(G)=\infty$. Mide soporte de una pregunta en este laboratorio; **no es por definición el radio constitutivo de toda unidad del programa**.

Familia	Vértices	$\rho(G)$	Prueba de incompatibilidad
Rueda impar W_r ($r\geq 5$)	$r+1$	4 [T]	Diamantes sucesivos
$M(C_5)$	11	9 [E]	Recoloración del ciclo impar
$M(C_7)$	15	12 [E]	Recoloración del ciclo impar
$M(C_9)$	19	16 [E]	Recoloración del ciclo impar
$M(C_{11})$	23	20 [E]	Recoloración del ciclo impar

Los valores de Mycielski son controles finitos reportados; la fórmula $\rho(M(C_r))=2r-2$ para $r\geq 7$ impar permanece como conjetura. Los grafos $M(C_r)$ no contienen triángulos, no son 3-coloreables y al eliminar

cualquier vértice sí lo son; ninguna ventana de tamaño constante que solo examine colorabilidad de subgrafos inducidos decide todas las incompatibilidades.

Contraste de certificado. Para $1 \le i \le r-2$, las bolsas

$$B_i = \{ w, v_0, u_0, v_i, u_i, v_{i+1}, u_{i+1} \}$$

forman una descomposición en camino de $M(C_r)$ de ancho a lo sumo 6. Para la codificación booleana ordinaria con tres variables de color por vértice, la eliminación por resolución compatible con esas bolsas produce refutaciones de ancho a lo sumo 21 y tamaño polinómico en r. La construcción y el paso de resolución se ofrecen expresamente a revisión técnica: **radio creciente y certificado corto coexisten** en esta familia; eso no implica una cota asintótica sobre toda 3-coloración.

8. P frente a NP: el costo de conservar y decidir [T/A]

Para eliminar una ambigüedad de lenguaje, llamamos **procedimiento relacional exacto** a una representación codificable y a operaciones uniformes $\Pi = (\Phi, Init, Update, Read, Certify)$ cuya actualización represente correctamente cada inserción de arista y cuya lectura decida correctamente 3-colorabilidad; $\mathrm{Certify}$ es opcional y, cuando se usa, debe declarar su formato y verificación. Se contabilizan tiempo, memoria, precisión y costo en bits de cada operación. Un procedimiento **polinómico** exige cotas polinómicas uniformes para la cadena completa. El grafo original ya es una descripción compacta y se actualiza en poco tiempo: eso no proporciona una lectura polinómica conocida de su 3-colorabilidad general.

La existencia de un procedimiento de decisión integralmente polinómico para 3-coloración demostraría $P = NP$. El programa examina en cambio **familias de operadores y sus límites** sin identificar un motor particular con todos los algoritmos.

N1-A registra el costo de enumerar explícitamente todas las asignaciones de tres colores de una bolsa de ancho w: 3^{w+1} candidatos bajo ese contrato; un cambio de orden no elimina automáticamente la barrera de esa representación extensional.

N1-B [resultado citado; revisión pendiente]. El documento histórico N1_B_CERTIFICADOS_Y_PRIORIDAD_v2_8.md afirma que las corridas negativas del motor O2c pueden convertirse en refutaciones por resolución, con una cota de tamaño de la forma $\frac{3}{2}\,\mathrm{total_candidates}$. **Esta solicitud no define por completo el contador $\mathrm{total_candidates}$ ni revalida el coeficiente $3/2$**; son imprescindibles la especificación del motor, la codificación de cada instancia y el argumento de simulación del documento técnico. No se presenta como límite para métodos arbitrarios.

Transferencia por simulación (esquema condicional). Si de toda corrida negativa de un procedimiento Π de tiempo T se obtiene uniformemente una refutación en un sistema S de tamaño a lo sumo $p(T + |G|)$, una cota inferior superpolinómica para S en una familia concreta se transfiere a esas corridas de Π bajo la misma codificación. El trabajo decisivo es **demostrar** esa simulación para el candidato; una semejanza entre imágenes no basta.

Nuestra ruta de prueba es: **representar → comparar → incorporar → refinar → unir → proyectar → detectar vacío → certificar**. Cada paso debe declarar qué pregunta y continuaciones conserva, qué información de procedencia mantiene y cuánto cuesta ejecutar y leer su resultado. El contraste con paridad y eliminación gaussiana, la regla de diamantes, R4 y los adversarios sin triángulos ofrece bancos de prueba diferenciados. La

ausencia de una simulación conocida no equivale a prueba de que un operador escape a todos los sistemas de pruebas.

9. ROSI: reflexión crítica del lenguaje y la procedencia

ROSI debe poder inspeccionar las relaciones entre **concepto, referencia, determinante, formalización, evidencia, contraejemplo y estado**. Su tarea en esta revisión no es decidir el problema por autoridad ni introducir nuevas entidades, sino detectar cambios injustificados de nivel: una clase de indistinguibilidad exterior no equivale a toda una unidad interior; un radio ontológico no es automáticamente $\rho(G)$; una firma compacta no garantiza cálculo barato; una coincidencia de imágenes no acredita cierre en sí; un cierre geométrico no implica una cota de complejidad.

La trazabilidad del trabajo se conserva mediante los identificadores MF-97/MF-106 (equivalencia y actualización), O59/CME (espejos y grupos), R–01 (normalización modular), R4 (tensiones y periodos), R5 (interior/exterior), R6 (novedad circunstancial), R–04 (indefinición, radio y certificado), E25/E26, N1 y LAB-CONV. Las realizaciones en Yang–Mills y Navier–Stokes aportan analogías específicas de insuficiencia de observables (productos no conmutativos y proyecciones con residuos), pero sus afirmaciones físicas requieren hipótesis y pruebas independientes; no actúan como premisas de la rama P/NP.

10. Preguntas de revisión independiente

Pedimos respuestas parciales y argumentadas; cada pregunta puede estudiarse sin validar todo el programa.

1. **Ontología y formalización.** ¿Qué estructura matemática expresa mejor una unidad con autorreferencia interna y alcance relacional declarado? ¿Qué condición no trivial sobre Ψ_U, las relaciones internas y sus transformaciones la distingue de la identidad de estados o de una clase de equivalencia observacional exterior?
2. **Radio y cierre en sí.** ¿Qué condiciones verificables de referencia interna, transformaciones, composición y observables caracterizan el cierre en sí en cada realización? ¿Cómo distinguir la continuidad interna de la mera determinación de una consulta exterior?
3. **Espejos.** ¿Son correctos los generadores, las órbitas de ρ_L, los conteos de CME-001–003 y la clasificación $(2,3,k)$? ¿Qué observables hacen distinguibles los recorridos opuestos en un mismo foco?
4. **Normalización.** ¿Las proyecciones modulares de R–01 preservan exactamente las relaciones alegadas? ¿En qué condiciones se pierde inyectividad aunque se conserve compatibilidad de proyecciones?
5. **R4.** ¿Es correcta la caracterización de tensiones F_3 sin ceros, la distinción entre cierre de caras y periodos de homología, y la fórmula de 3-colorabilidad para $T(n,m)$? ¿Se mantienen los signos de H_x, H_y bajo la orientación fijada y cuáles son los antecedentes más directos?
6. **Interfaz y recursión.** ¿R5 identifica correctamente qué información basta para continuaciones exteriores y por qué no basta para modificaciones interiores? ¿Qué representación de procedencia permitiría una composición recursiva exacta y actualizable?
7. **Novedad circunstancial.** ¿La familia $P_3(G)$ de R6 caracteriza todas las inserciones futuras admitidas? ¿Qué formulaciones simbólicas o intensionales pueden sostener las mismas distinciones sin enumerar explícitamente todas las particiones?
8. **Indefinición y radio.** ¿Son correctos los estados de R–04, la inferencia del diamante y las mediciones de ρ? ¿Puede demostrarse o refutarse $\rho(M(C_r)) = 2r - 2$ para $r \geq 7$ impar?
9. **Certificados globales.** ¿La descomposición en camino de ancho ≤ 6 y la refutación por resolución de ancho ≤ 21 para $M(C_r)$ son válidas bajo la codificación declarada? ¿Hay un antecedente más fuerte?

10. **Límites de los motores.** ¿Se sostiene N1-B bajo la definición original de total_candidates, sus invariantes y la codificación de O2c? ¿Qué sistemas de prueba simulan con costo polinómico un operador propuesto de actualización/cierre?
11. **Complejidad.** ¿Qué teorema, cota o separación para una *clase definida de procedimientos* permitiría convertir referencia, novedad y cierre en una afirmación nueva sobre recursos, sin inferirla de la teoría geométrica de reflexiones?
12. **Posición bibliográfica y ROSI.** ¿Qué partes de la articulación ya están completamente expresadas por teoría de autómatas, CSP, cohomología o complejidad de pruebas? ¿Qué enunciados específicos merecen examen independiente como nueva contribución?
13. **T-EXT-01 y tamaño de referencia.** ¿Es correcta la cota de $2^{\lfloor n^2/4 \rfloor}$ firmas y $\lfloor n^2/4 \rfloor$ bits para la familia bipartita bajo la interfaz total y las continuaciones D_{uv}? ¿Qué teoremas previos de equivalencia contextual, complejidad de comunicación o grafos con frontera la contienen? ¿Qué cotas sobreviven cuando solo una frontera propia de tamaño $b<n$ es accesible?

11. Material, reproducción y estado de las fuentes

Documento principal de esta solicitud: la presente edición ajustada. El resumen ejecutivo de una página orienta la lectura, pero **no sustituye las pruebas**. Los anexos técnicos son archivos identificados de la historia del programa, no resultados regenerados automáticamente por copiar el documento. Las comprobaciones existentes corresponden a sus propios programas y entradas: O59 y CME-001–003; el complemento PNP–CME r3; R4; R–04; R5; R6; N1 y LAB-CONV. Para reproducir un resultado deben consultarse su contrato, código, resultado archivado y versión de la fuente.

Estado de publicación, verificado el 30 de octubre: el repositorio público enlazado arriba muestra la edición del 24 de octubre y el complemento de Yang–Mills del 27; no se presupone que los suplementos del 28–30 estén incorporados a main. Por ello se adjunta un paquete autocontenido con esta solicitud y las fuentes pertinentes. Cuando se publique una edición en GitHub debe identificarse el commit y reemplazar los enlaces de distribución por rutas realmente existentes.

Control T-EXT-01 de esta edición. El archivo verificar_T_EXT_01.py y su salida RESULTADOS_T_EXT_01.json acompañan la demostración. Ambos registran las 4.672 consultas y las firmas distintas para $n=4,6$.

Control adicional de esta revisión. La orientación de R4 se comprobó directamente mediante $c(i,j)=i-j$ en el recubrimiento. El verificador verificar_fase_holonomia.py se volvió a ejecutar y su JSON coincide byte por byte con la fuente del 29 de octubre. Las demás pruebas conservan sus estados históricos y sus contratos originales.

Cómo responder. Agradecemos respuestas en español o inglés en un issue del repositorio o en el hilo de invitación. Señalar una hipótesis, proporcionar un contraejemplo, demostrar una identidad, verificar un script, ubicar literatura o explicar un límite para una clase de algoritmos son contribuciones independientes y verificables. No hay plazo fijado.

12. Referencias y procedencia

Fuentes del programa. *La unidad autorreferenciada y su radio relacional* (30-10-2026); MF-97/MF-106; R–01 (23-10); O59 y CME-001–003; E25/E26; complemento PNP–CME r3 (28-10); R4 *La orientación, el desfase y la condición de cierre global* (29-10); R5 *Misma referencia exterior, interiores diferentes* (29-10); R6 *El determinante circunstancial*

(29-10); T-EXT-01 *Límite de información contextual con interfaz total* (30-10, esta edición); R–04 *Punto de indefinición, cierre y contraejemplos en 3-coloración* (29-10); N1-A/N1-B, LAB-CONV y ROSI.

Literatura de comparación. Coxeter (1934), grupos de reflexión; Świerczkowski (1959), cadenas de tetraedros; Nerode (1958), equivalencia por continuaciones; Mycielski (1955), grafos cromáticos; Hell y Nešetřil (1990), H-coloración; Maffray y Preissmann (1996), 3-coloración sin triángulos; Bulatov (2017) y Zhuk (2020), dicotomía CSP; Beame, Culberson, Mitchell y Moore (2005), complejidad de resolución para coloración aleatoria; Ben-Sasson y Wigderson (2001), longitud y ancho de refutaciones; Lauria y Nordström (2017), barreras para métodos algebraicos.